ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

RESEAUX LOCAUX & RESEAUX ETENDUS

Chap 2: Redondance des LAN

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs:

A la fin de ce chapitre, vous serez à mesure:

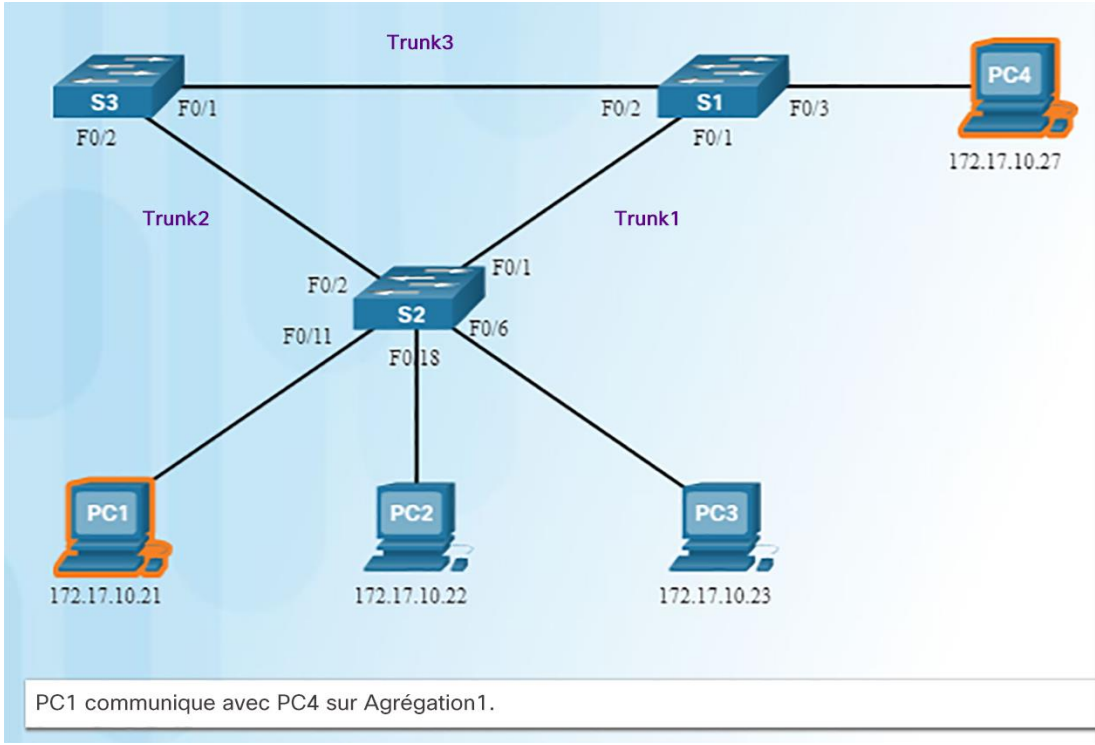
- D'expliquer la problématique de la redondance de couche 1 et 2
- D'expliquer le fonctionnement du protocole STP
- De configurer le protocole STP
- D'expliquer le fonctionnement des protocoles de redondance du premier saut

Redondance des couches OSI 1 et 2

Redondance des couches OSI 1 et 2

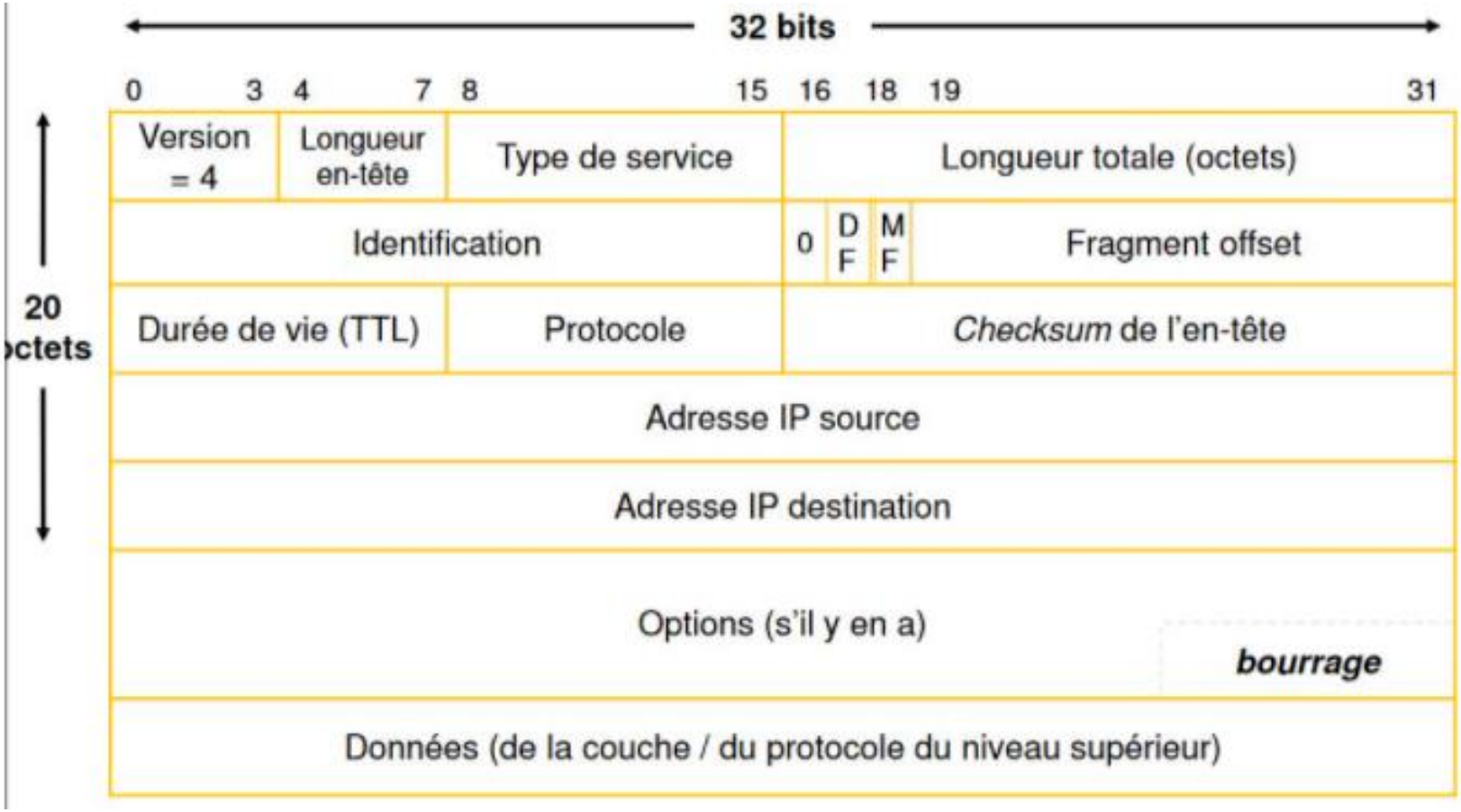
Les réseaux commutés ont généralement des chemins redondants et même des liaisons redondantes entre deux périphériques identiques.

- Les chemins redondants éliminent le risque de point de défaillance unique afin d'améliorer la disponibilité et la fiabilité.
- Les chemins redondants peuvent causer des boucles de couche 2 physiques et logiques.



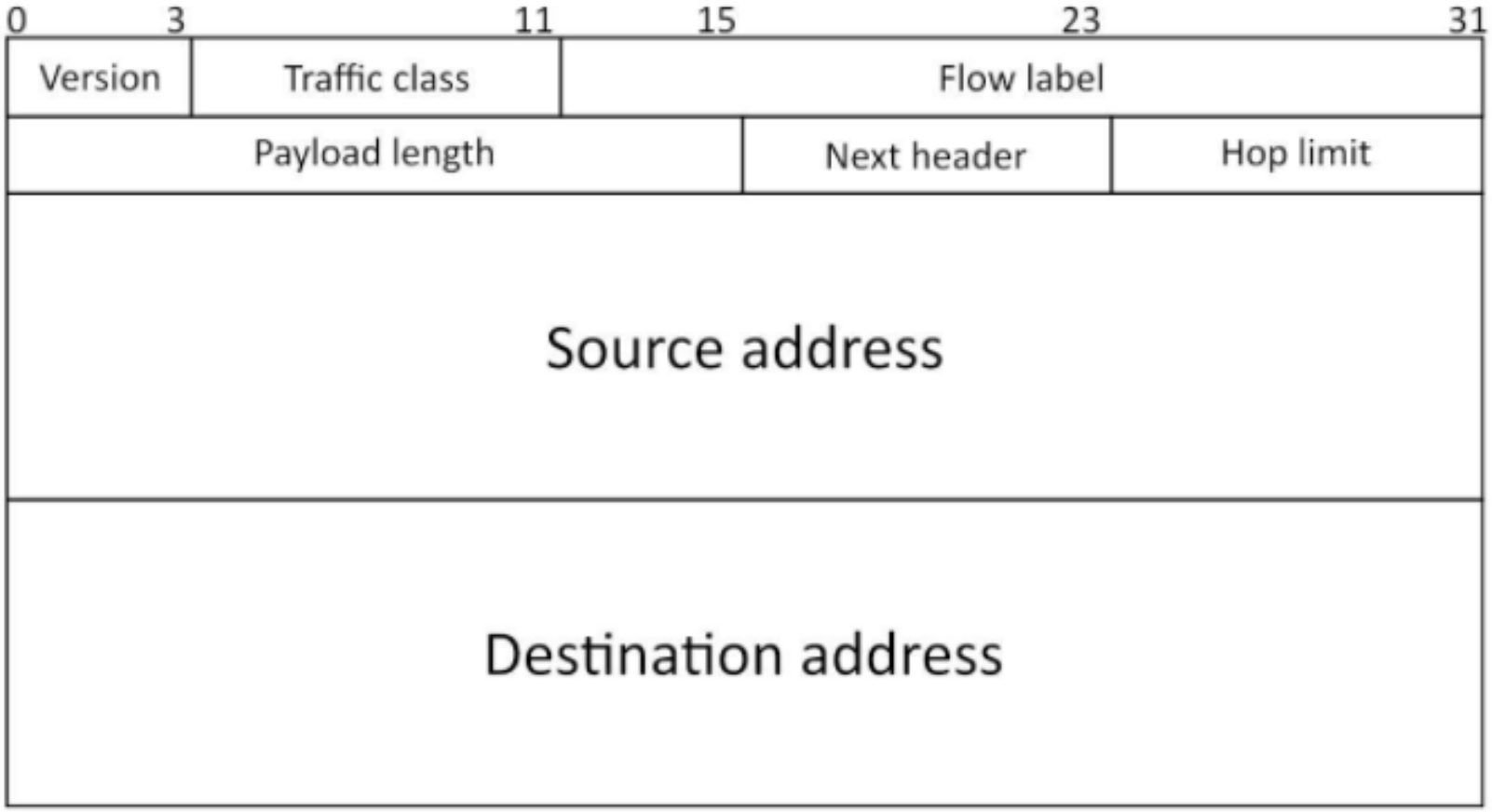
Problèmes liés à la redondance de la couche 1

Structure d'un paquet IPv4



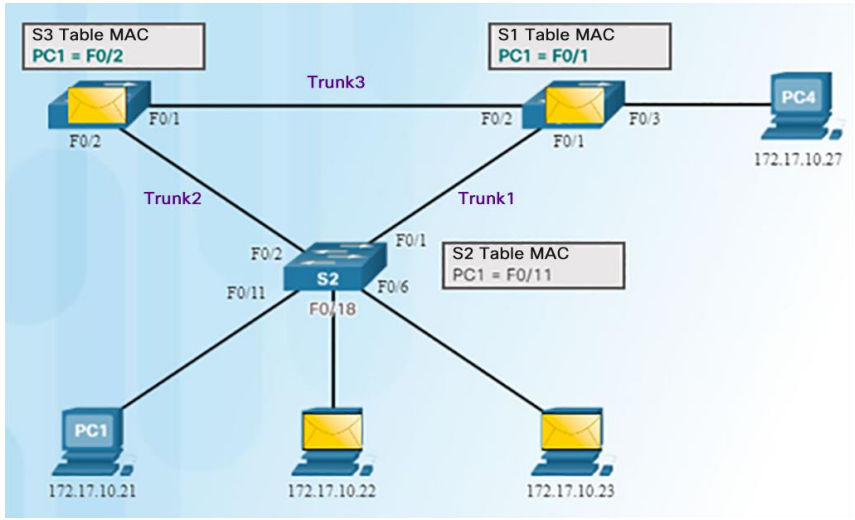
Problèmes liés à la redondance de la couche 1

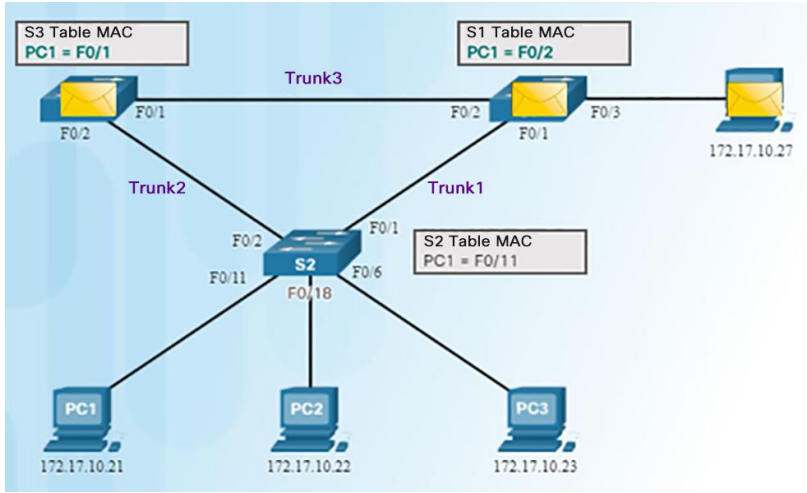
Structure d'un paquet IPv6



Problèmes liés à la redondance de la couche 1 : instabilité de la base de données MAC

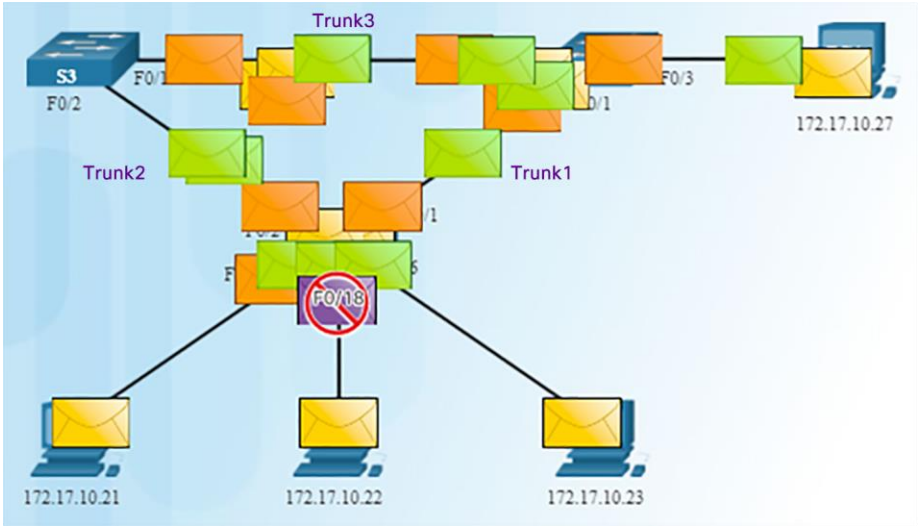
- Les trames Ethernet n'ont pas de champ de durée de vie (TTL) comme l'en-tête IP de couche 3. En d'autres termes, Ethernet n'a aucun mécanisme pour ignorer les trames qui se propagent indéfiniment. Cela peut entraîner une instabilité de la base de données MAC





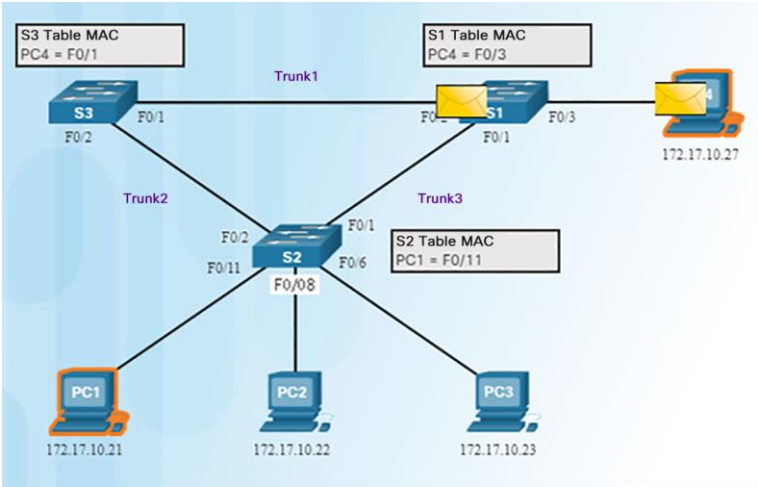
Problèmes liés à la redondance de la couche 1: tempêtes de diffusion

- Tempête de broadcast : désigne une quantité excessive de trames de diffusion dans une boucle de couche 2, qui utilisent toute la bande passante disponible et rendent le réseau inaccessible au trafic réseau légitime.
  - Elle entraîne un déni de service (DoS).
  - Elle peut se développer en quelques secondes et entraîner une panne du réseau



Problèmes liés à la redondance de la couche 1 : trames de monodiffusion en double

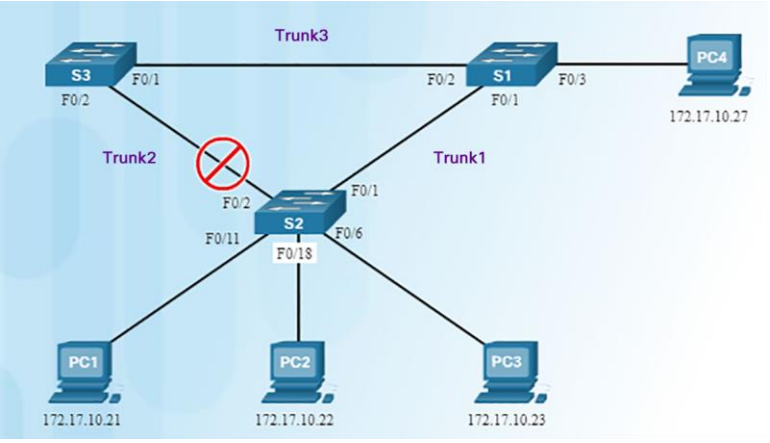
- Une trame de monodiffusion inconnue se produit lorsque le commutateur n'a pas d'adresse MAC de destination dans sa table d'adresses MAC et qu'il doit diffuser la trame à tous les ports, à l'exception de celui par lequel la trame est arrivée (port d'entrée).
- Lorsque des trames de monodiffusion inconnues sont envoyées dans un réseau comportant des boucles, des trames peuvent arriver en double sur l'appareil de destination.

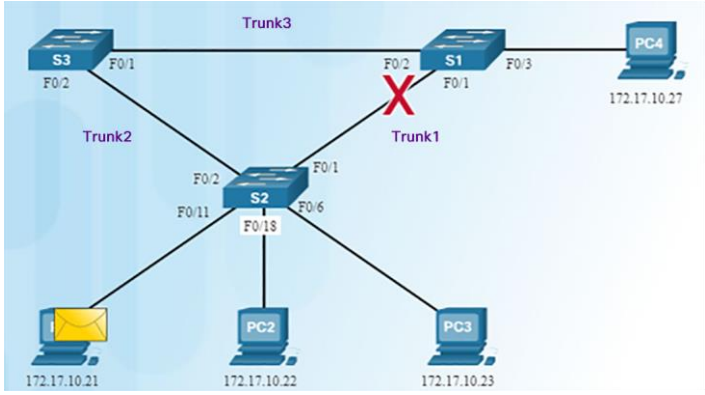


Protocole STP

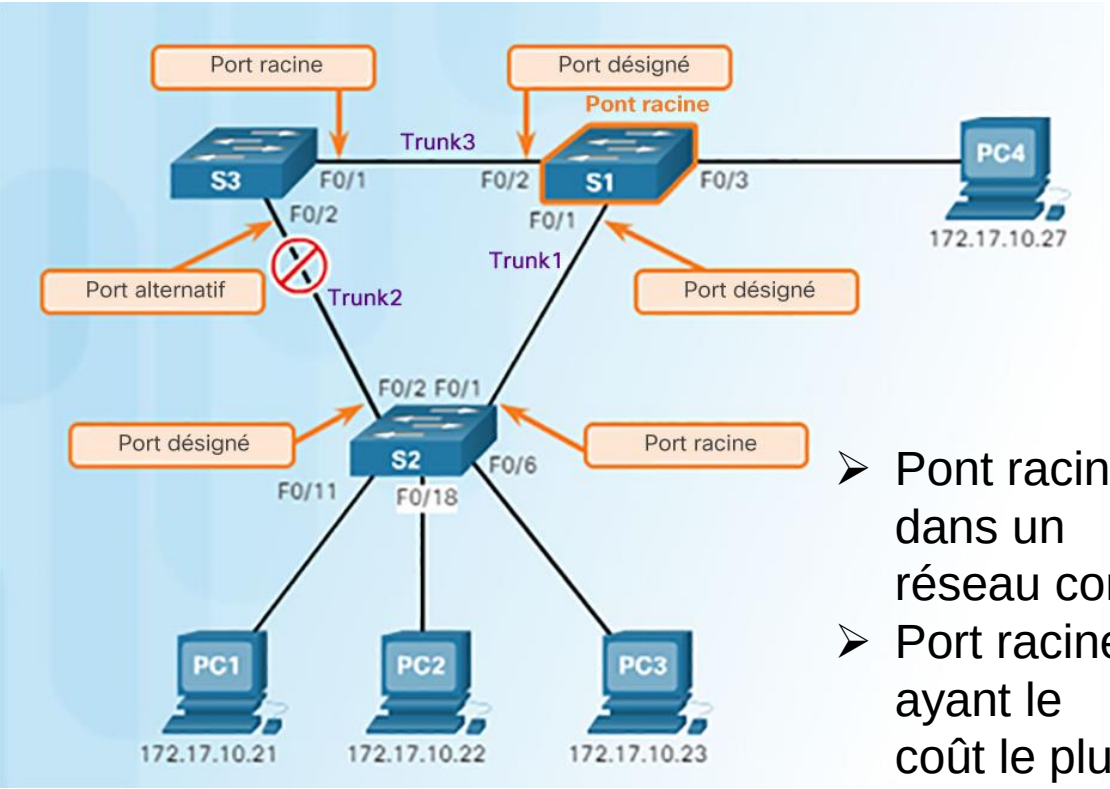
Algorithme Spanning Tree

- Le protocole STP crée un seul chemin logique via le réseau commuté (toutes les destinations du réseau).
  - Il bloque intentionnellement les chemins redondants susceptibles d'engendrer une boucle.
  - Le protocole STP envoie des trames BPDU entre les périphériques de couche 2 afin de créer le chemin logique unique.
- Un port sur S2 est bloqué pour que le trafic puisse circuler uniquement dans un sens entre les deux périphériques.





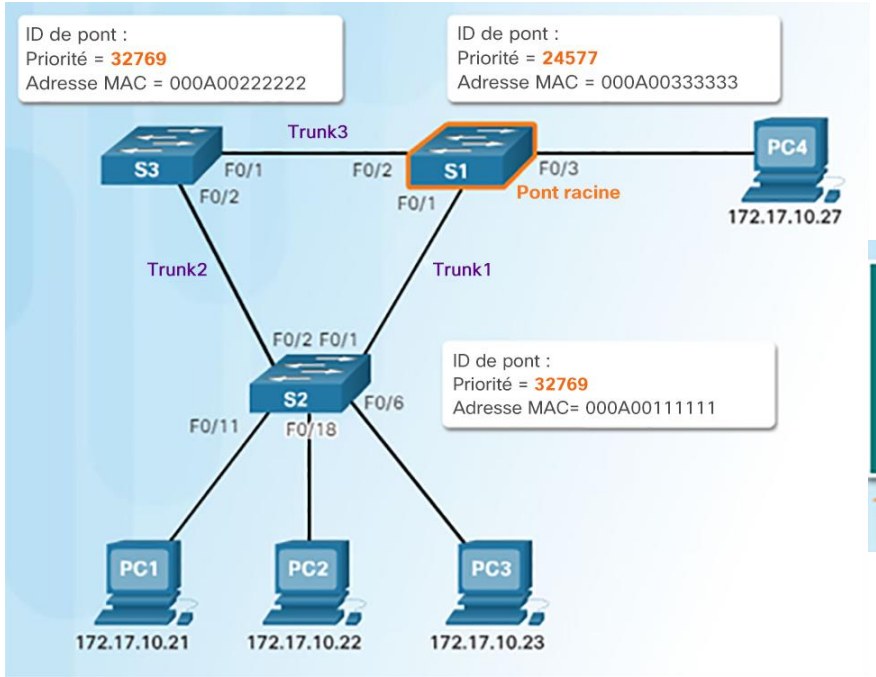
Algorithme Spanning Tree : rôles des ports



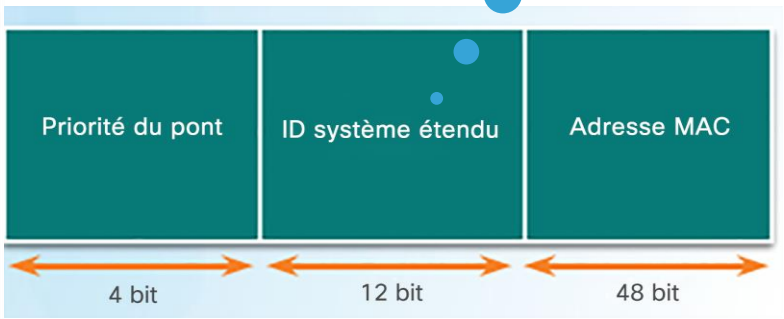
- Pont racine : périphérique de couche 2 unique dans un réseau commuté.
- Port racine : port unique sur un commutateur ayant le coût le plus faible pour atteindre le pont racine.
- Port désigné : sélectionné pour chaque segment (chaque liaison), en fonction du coût de réacheminement vers le pont racine de chaque côté de la liaison.

Algorithme Spanning Tree : pont racine

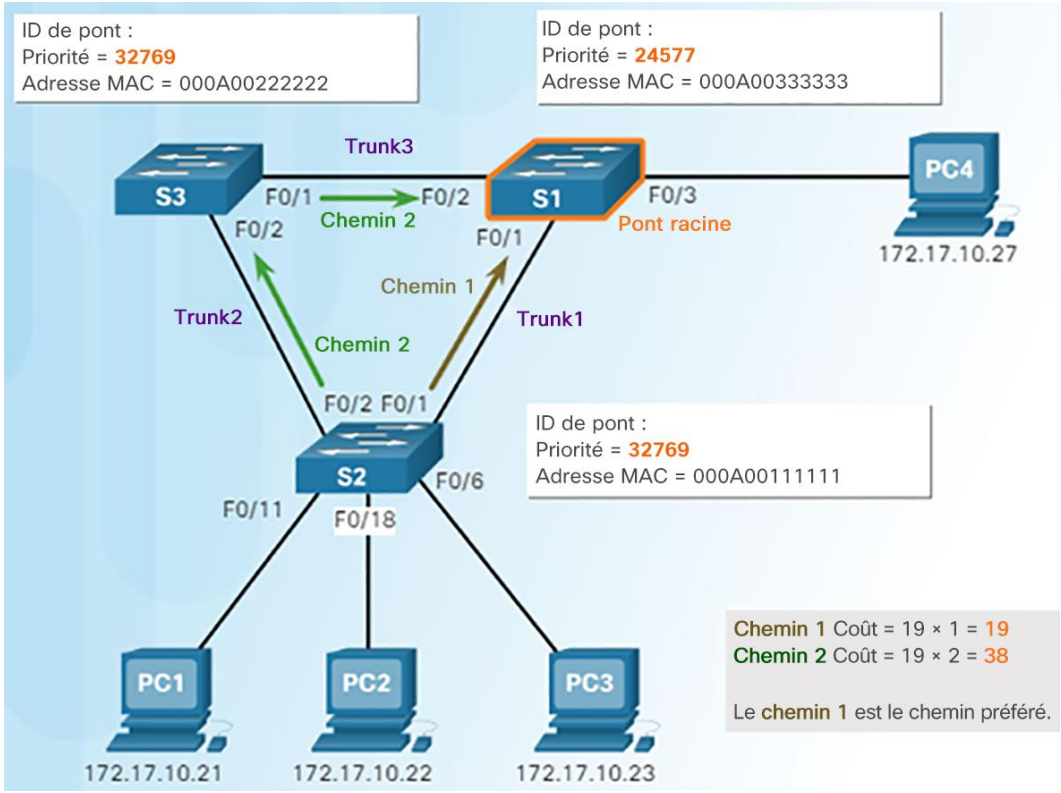
- ID de pont le plus faible (BID) devient le pont racine.
  - À l'origine, le BID comporte deux champs : la priorité de pont et l'adresse MAC.
  - La priorité de pont par défaut est 32 768 (cette valeur peut changer).
  - L'adresse MAC la plus faible (si la priorité de pont n'est pas modifiée) devient déterminante pour le pont racine.



Prend en charge les opérations du protocole STP par VLAN



Algorithme STP: coût du chemin racine



Le coût du chemin racine est utilisé pour déterminer le rôle du port et pour identifier si le trafic est bloqué ou non

Type de port	Bande passante	Coût (Spécification IEEE)
SFP	10 Gb/s	2
GigabitEthernet	1 Gb/s	4
FastEthernet	100 Mb/s	19
Ethernet	10 Mb/s	100

Format de trame BPDU 802.1D

Numéro de champ	Octets	Champ
1-4	2	ID de protocole
	1	Version
	1	Type de message
	1	Indicateurs
5-8	8	ID de racine
	4	Coût du chemin racine
	8	ID de pont
	2	ID du port
9-12	2	Âge du message
	2	Âge max
	2	Temps Hello
	2	Délai transmission

Champ	Description
Identifiant du protocole	Type de protocole utilisé ; valeur définie égale à 0
Version	Version du protocole ; valeur définie égale à 0
Type de message	Type de message ; valeur définie égale à 0
Indicateurs	Le bit de modification de la topologie (TC) signale une modification à une topologie une modification, tandis que le bit d'annonce d'une modification de la topologie (TCA) est utilisé lorsqu'un message de configuration avec le bit TC défini a été reçu.
ID de racine	Informations de pont racine
Coût du chemin racine	Coût du chemin depuis le commutateur envoyant le message de configuration vers le pont racine
ID de pont	Inclut la priorité, l'ID système étendu et l'ID de l'adresse MAC du pont qui envoie le message
ID de port	Numéro de port à partir duquel la trame BPDU a été envoyée
Âge du message	Durée écoulée depuis que le pont racine a envoyé le message de configuration
Âge maximal	Indique le moment où le message de configuration sera supprimé
Hello time	Durée entre les messages de pont racine
Forward delay	Délai pendant lequel les ponts doivent attendre avant de passer à un nouvel état

Les variantes du protocole STP

Types de protocoles STP

Type de protocole STP	Description
802.1D	1998 – Protocole STP d'origine
CST	Une seule instance Spanning Tree
PVST+	Passage de Cisco à la norme 802.1D ; chaque VLAN a sa propre instance Spanning Tree
802.1D	2004 – Mise à jour de la norme STP et du pontage
802.1w (RSTP)	Améliore la convergence en ajoutant des rôles aux ports et en optimisant l'échange des trames BPDU
Rapid PVST+	Amélioration Cisco du protocole RSTP avec PVST+
802.1s (MSTP)	Plusieurs VLAN peuvent avoir la même instance Spanning Tree

Caractéristiques des protocoles STP

Type de protocole STP	Standard	Ressources nécessaires	Convergence	Calcul spanning tree
STP	802.1D	Faible	Lent	Tous les VLAN
PVST+	Cisco	Élevée	Lent	Par VLAN
RSTP	802.1w	Support	Rapide	Tous les VLAN
Rapid PVST+	Cisco	Très élevée	Rapide	Par VLAN
MSTP	802.1s	Moyenne ou élevée	Rapide	Par instance

Exemple du PVST+: Equilibrage de charge

```
S3(config)# spanning-tree vlan 20 root primary
S3(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
```

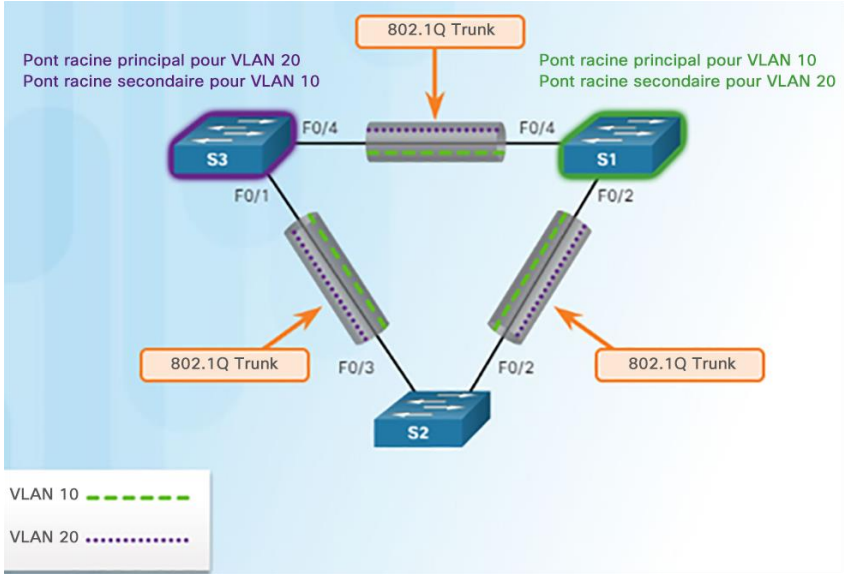
ou

```
S3(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096
```

```
S1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
S1(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary
```

ou

```
S1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
```




```
S1# show spanning-tree active
<output omitted>

VLAN0010
   Spanning tree enabled protocol ieee
   Root ID     Priority    4106
               Address     0019.aa9e.b000
               This bridge is the root
               Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
   Bridge ID   Priority    4106  (priority  4096  sys-id-ext  10)
               Address     0019.aa9e.b000
               Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
               Aging Time  300

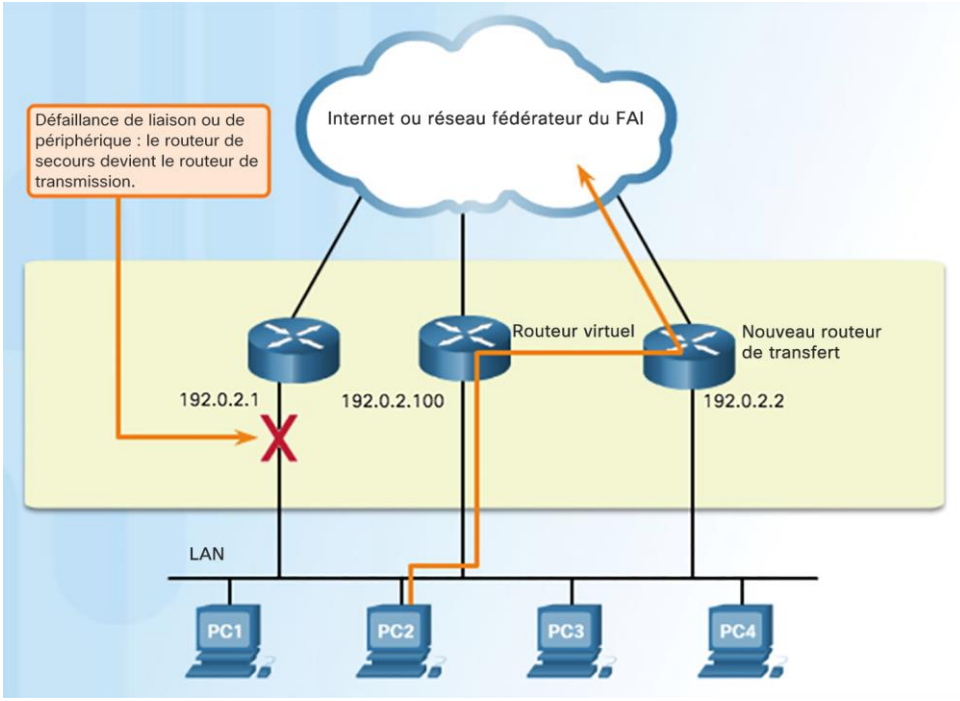
Interface      Role    Sts    Cost      Prio.Nbr      Type
-------------  -----   ----   -----     ----------    ------
Fa0/2          Desg    FWD    19         128.2         p2p
Fa0/4          Desg    FWD    19         128.4         p2p
```

Redondance au premier saut

Étapes relatives au basculement du routeur

- Lorsque le routeur actif est défaillant, le protocole de redondance définit le rôle de routeur actif pour le routeur en veille.
- Voici la procédure en cas de défaillance du routeur actif :

1. Le routeur en veille cesse de voir les messages Hello du routeur de transfert.
2. Le routeur en veille assume le rôle du routeur de transfert.
3. Étant donné que le nouveau routeur de transfert assume à la fois le rôle de l'adresse IPv4 et celui de l'adresse MAC du routeur virtuel, aucune interruption de service n'est constatée au niveau des périphériques hôtes.

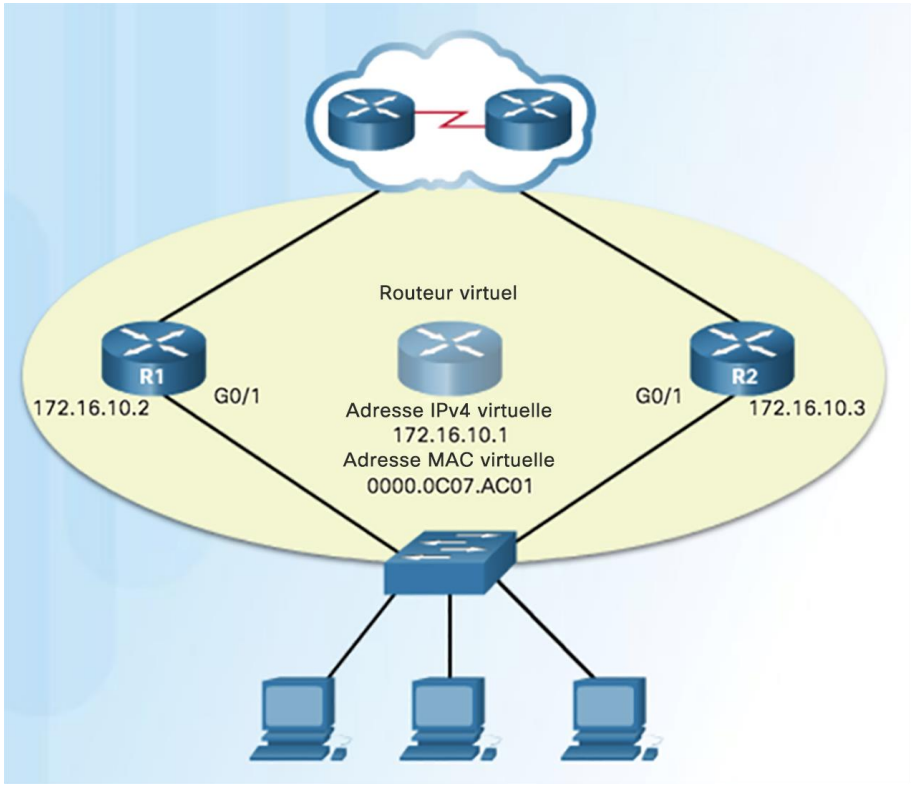


Protocoles de redondance au premier saut

Protocole	Standard ou propriétaire
HSRP	**Propriétaire de CISCO**
VRRP	**Norme IETF**
GLBP	**Propriétaire de CISCO**

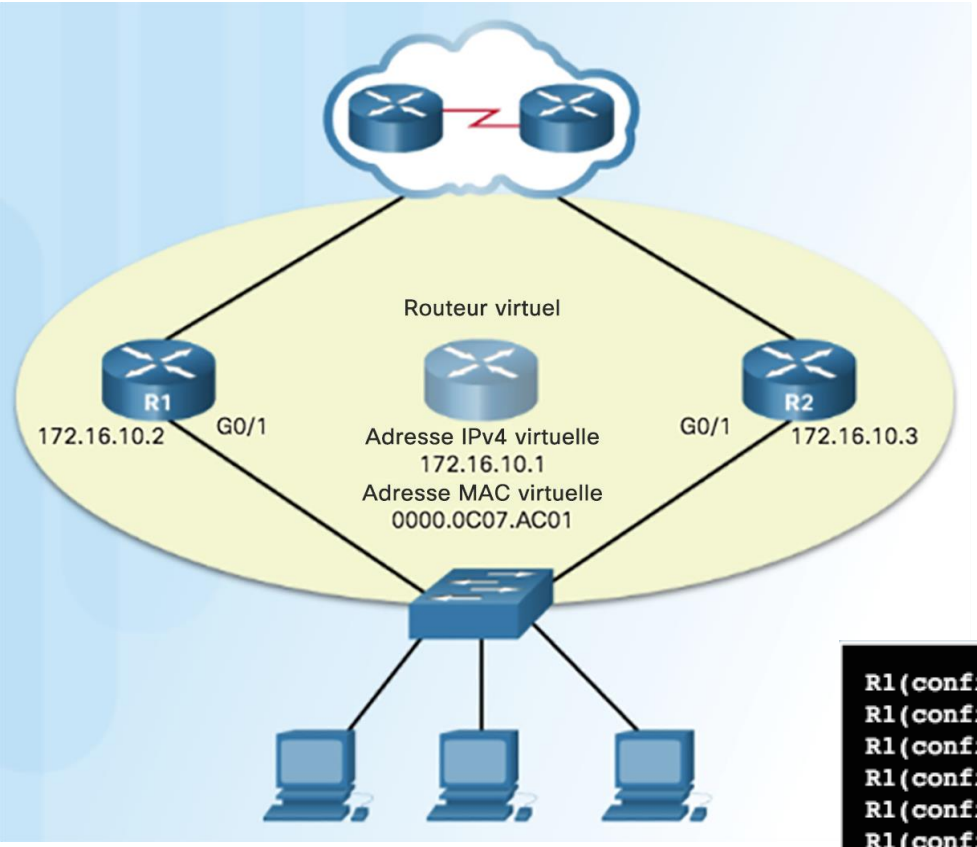
- VRRP est un standard IETF décrit dans la **RFC 5798**, révisant la **RFC 3768**
- HSRP et GLBP sont des protocole propriétaire de CISCO
- HSRP et VRRP fonctionne de la même façon
- GLBP possède en plus des caractéristiques de HSRP et VRRP la capacité d'équilibrer les charges

Fonctionnement des protocoles de redondance de passerelles



- Le processus sélectionne l'un des routeurs comme routeur actif et passerelle par défaut.
- L'autre routeur devient le routeur de secours.
- Si le routeur actif tombe en panne, le retour de secours joue le rôle du routeur actif et de la passerelle par défaut.
- Les hôtes sont configurés avec une adresse VIRTUELLE de passerelle par défaut unique, reconnaissable à la fois par les routeurs actifs et les routeurs de secours.

Exemple de configuration HSRP




```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 ip 172.16.10.1
R1(config-if)# standby 1 priority 150
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# no shutdown
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R2(config)# interface g0/1
R2(config-if)# ip address 172.16.10.3 255.255.255.0
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 1 ip 172.16.10.1
R2(config-if)# no shutdown
```

Merci!!!